CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Julgue os itens a seguir, referentes à arquitetura de computadores.

51 Computadores efetuam a subtração de números binários por meio de adição, na qual o número a ser subtraído é representado em complemento de um.

52 Um programa em linguagem de alto nível deve ser compilado para se transformar em linguagem de montagem e, posteriormente, montado para se transformar em linguagem de máquina.

A respeito de sistemas operacionais, julgue os itens que se seguem.

53 Em sistemas Unix, a proteção de arquivos é efetuada pelo controle dos campos dono, grupo e universo, compostos de três *bits* (rwx), que definem se um usuário pode ler, escrever ou executar o arquivo.

54 Para que um programa possa ser executado, suas instruções precisam ser mapeadas para endereços absolutos e carregadas na memória.

Com relação às redes de computadores, julgue os itens subsequentes.

55 Algumas das camadas do modelo de referência OSI/ISO inexistem no modelo de referência TCP/IP, como as camadas apresentação, sessão e física.

56 A taxa de dados máxima alcançável em um canal ideal pode ser calculada pela equação de Nyquist e, em um canal ruidoso, pela equação de Metcalfe.

Julgue o próximo item, relativo a sistemas concorrentes.

57 Na computação paralela, todos os processadores estão presentes no mesmo circuito integrado, enquanto, na computação distribuída, cada processador encontra-se geograficamente separado por longas distâncias.

Acerca de entradas e saídas de dados, julgue o item abaixo.

58 O esquema de organização de discos RAID aumenta o desempenho e a confiabilidade em sistemas de armazenamento. Na configuração RAID 5, utiliza-se um sistema de paridade para manter a integridade dos dados, no qual os arquivos são divididos em fragmentos de tamanho configurável e, para cada grupo de fragmentos, é gerado um fragmento adicional com códigos de paridade, que são armazenados de maneira distribuída.

No que se refere a gerenciamento de projetos e PMBOK, julgue os itens seguintes.

59 Em uma organização de matriz fraca, o gerente de projetos e o gerente funcional compartilham igualmente o poder.

60 Para criar o diagrama de rede, é necessário criar primeiramente a lista de atividades.

Em relação aos fundamentos de SCRUM, ITIL V3 e COBIT, julgue os itens a seguir.

61 De acordo com a biblioteca ITIL V3, o banco de dados do gerenciamento de configuração (BDGC) contém todas as requisições de mudança de um item de configuração (IC).

62 Segundo o COBIT 4.1, uma organização está no nível 2 repetível, quando as decisões dependem de pessoas-chave e a área de TI é organizada para responder taticamente, porém de forma inconsistente.

63 No SCRUM, o *producto owner* é responsável por alterar o *backlog* da *sprint* durante a *sprint*.

Julgue os seguintes itens, acerca da análise de pontos de função (APF).

64 O agente governamental que atua diretamente nos requisitos do *software* e interage com ele é considerado um usuário do sistema.

65 Transferência de dados, transformação de dados, usabilidade, portabilidade e armazenamento de dados são considerados requisitos funcionais.

66 Um dos objetivos da APF é medir como o *software* foi construído.

67 Na mudança de servidor de uma aplicação *web* de Apache para Websphere, a aplicação já instalada precisará de manutenção adaptativa, quando passará por algumas alterações.

A engenharia de *software* engloba, além dos processos técnicos de desenvolvimento de *software*, atividades de gerenciamento de projeto de *software* e desenvolvimento de ferramentas, métodos e procedimento para apoiar a produção de *software*. Oferece uma base para a construção de *software* de alta qualidade e produtividade. Com relação à engenharia de *software*, julgue o item que se segue.

68 Procedimento é o conjunto de tarefas que inclui o planejamento e estimativa de projeto, análise de requisitos de sistema, modelagem de dados, arquitetura, codificação, teste e manutenção.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

Julgue os itens a seguir, relativos a análise e projeto de *software*.

69 A modelagem orientada a objetos pode demonstrar, entre outros aspectos, como eles podem ser classificados, de que forma herdam atributos e operações de outros objetos, como são compostos por meio de modelos de agregação e de que forma interagem por meio de modelos de comportamento simples.

70 Na modelagem entidade-relacionamento-atributo, dicionários de dados podem ser utilizados a fim de se obter descrições mais detalhadas das entidades, relacionamentos e atributos incluídos no modelo.

71 A linguagem ubíqua utiliza termos que fazem parte das discussões entre os especialistas de negócio e as equipes de desenvolvimento, os quais devem utilizar a mesma terminologia na linguagem falada e no código.

72 UML (*unified modeling language*) é uma metodologia de desenvolvimento focada na análise orientada a objetos que buscam especificar, construir e documentar artefatos de um sistema de *software*.

73 A análise de requisitos envolve descoberta, refinamento, modelagem e especificação do *software*. Requisitos funcionais estão relacionados aos serviços que o *software* deve oferecer, ao passo que requisitos não funcionais são restrições acerca de serviços oferecidos pelo *software*.

Julgue os itens subsequentes, no que se refere aos processos de desenvolvimento de *software*.

74 Uma metodologia é considerada ágil quando realiza o desenvolvimento de *software* de forma incremental, colaborativa, direta e adaptativa.

75 As principais características do Extreme Programming são a divisão em equipes de até 7 pessoas, duração de uma iteração de quatro semanas e distribuição de equipes.

76 De acordo com a norma ISO/IEC 12.207, se uma atividade é coesiva o suficiente, ela é convertida em um subprocesso por meio da definição de propósito e resultados.

77 Na abordagem incremental, o sistema é dividido em subsistemas por funcionalidades. Após a identificação das funcionalidades a serem entregues no primeiro incremento, novas funcionalidades serão adicionadas a cada versão.

Acerca das folhas de estilo (CSS), julgue os itens seguintes.

78 A propriedade `padding` permite que o usuário redimensione um elemento HMTL, como `<div>`, por exemplo. A sintaxe correta para essa propriedade é

```
div
{
padding:both;
}
```

79 A propriedade `text indentation` transforma em maiúscula a primeira letra de cada palavra que esteja formatada, por exemplo, por meio do elemento `<p>`. A sintaxe correta para essa propriedade é `p{text-indentation:capitalize;}`.

Considerando o modelo de acessibilidade de governo eletrônico (e-MAG) 3.0, julgue os itens subsecutivos.

80 Quando apenas o teclado do computador for utilizado, todas as funções da página, desenvolvidas em Javascript, devem estar disponíveis.

81 Para permitir que *softwares* leitores de tela leiam mais facilmente o conteúdo de páginas com carga textual elevada, recomenda-se abrir os *links* que remetam a esse conteúdo em novas instâncias de abas ou janelas. Assim, deve-se sempre utilizar a mudança no controle do foco do teclado.

82 Para maximizar a compatibilidade com atuais e futuros agentes de usuário, é fundamental respeitar os padrões de desenvolvimento *web* do W3C (World Wide Web Consortium). Por exemplo, é necessário declarar o DOCTYPE correto da página de qualquer documento HTML ou XHTML.

Julgue o item a seguir, referente à arquitetura de aplicações *web*.

83 *Intranet* é uma rede privada de computadores. *Extranet* pode ser vista como extensão de uma *intranet* para usuários externos a uma organização, geralmente parceiros, vendedores e fornecedores, em isolamento de todos os outros usuários da Internet.

Considerando os sistemas de gerenciamento de bancos de dados, julgue o próximo item.

84 PostgreSQL, MariaDB, IIS e SQL Server são exemplos de sistemas gerenciadores de bancos de dados.

Julgue o seguinte item, acerca da arquitetura em três camadas.

85 MVC (*Model-view-controller*) é um modelo de arquitetura de *software* que separa, de um lado, a representação da informação e, de outro, a interação do usuário com a informação.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

No que diz respeito a soluções de integração, julgue o item a seguir.

86 O estilo arquitetural REST define um conjunto de restrições para uma aplicação, como, por exemplo, utilização de arquitetura par-a-par, manutenção de informações de estado, não uso de *cache* no cliente e apresentação de uma interface uniforme.

Julgue o item subsequente, relativo às arquiteturas para desenvolvimento de aplicativos em dispositivos móveis.

87 No projeto de aplicações para dispositivos móveis, devem ser considerados, entre outros aspectos, as características dos dispositivos de *hardware* para os quais a aplicação está sendo desenvolvida e o consumo de energia gerado por cada recurso do sistema, visando-se a economia de bateria.

A respeito de computação em nuvem, julgue o próximo item.

88 *Multitenancy* é uma importante característica da computação em nuvem que garante que cada usuário acesse recursos da nuvem de forma exclusiva.

No que se refere a linguagens e ambientes de programação Java, C# e paradigma de programação orientada a objetos, julgue os itens subsequentes.

89 Em C#, o operador `??` é denominado operador de concentração de nulo e é usado para definir um valor padrão para tipos de valor anulável ou tipos de referência. No exemplo abaixo, caso a variável `num` seja nula, o valor de `x` será igual a 1.

```
int x = num ?? 1;
```

90 Considere que as linhas abaixo foram retiradas de um programa escrito em Java, e que não há modificações destas ao longo do programa.

```
int i = 10;
int n = ++i%5;
```

Diante disso, os valores finais das variáveis i e n serão, respectivamente, 11 e 1.

91 No paradigma orientado a objetos, o polimorfismo está relacionado à herança de métodos. O Java possui duas modalidades de polimorfismo: *overriding*, que consiste em alterar o método em uma subclasse mantendo-se sua mesma assinatura da superclasse; e *overloading*, no qual há métodos de mesmo nome associados por meio da herança, porém, com argumentos diferentes.

92 Considere a seguinte classe desenvolvida em C#.

```
class Teste
{
    static void Main()
    {
      int num = 1;
      while (num++ < 6)
      {
       Console.WriteLine ("num é = {0}", num);
      }
    }
}
```

Nessa situação, essa classe produz o seguinte resultado:

```
num é = 1
num é = 2
num é = 3
num é = 4
num é = 5
```

Julgue os itens subsecutivos, referentes ao desenvolvimento de sistemas *web* HTML/HTML5 e CSS3.

93 O CSS3 permite criar animações e transições de estilo sem a necessidade de utilizar Flash ou Javascripts.

94 O exemplo abaixo está escrito corretamente em HTML 5 e o atributo `required` obriga o usuário a escolher uma cor para que o formulário seja enviado.

```
<label>Cor:
 <select name=cor required>
 <option value="">Escolha um
 <option>Vermelho
 <option>Verde
 <option>Azul
</select>
</label>
```

Acerca de JUnit, JMeter e Concordion, julgue os próximos itens.

95 O comando `run`, do Concordion 1.44, é similar ao JUnit Test Suite. Sua sintaxe correta é:

```
<a concordion:run="runner-name"href="relative
-link">link text</a>
```

96 O JUnit é um *framework* que permite realizar testes unitários de códigos Java, herdando algumas características da própria linguagem. Na versão 4.11, ele permite, entre outros recursos, mudar a ordem de testes, criar testes parametrizados, executar testes de exceção e testes temporizados por meio da palavra-chave *timeout*.

```
CREATE TABLE Pessoa
(
Id int NULL,
Matricula int NOT NULL,
Nome varchar(255) NOT NULL,
DataNascimento date NULL)

CREATE TABLE EnderecoPessoa
 (Id int NOT NULL,
TipoEndereco char (1) NOT NULL,
Endereco varchar(255),
Cidade char(55),
UF varchar (2)
)
```

Considerando os *scripts* acima para criação das Tabelas `Pessoa` e `EnderecoPessoa`, julgue os itens seguintes.

97 O comando abaixo seleciona os cinco primeiros caracteres da coluna `Nome` da tabela `Pessoa`.

```
SELECT MID(Nome,1,5) FROM Pessoa
```

98 O comando abaixo insere corretamente apenas um registro na tabela `Pessoa`.

```
INSERT INTO Pessoa (Id,Matricula)
VALUES (1,287)
```

99 Para criar uma chave primária composta na Tabela `Pessoa`, deve-se executar o seguinte comando.

```
ALTER TABLE Pessoa
ADD CONSTRAINT pk_PessoaID PRIMARY KEY (Id,
Matricula)
```

100 Considerando que o campo `Id` na tabela `Pessoa` esteja corretamente configurado como chave primária simples, para se criar uma chave estrangeira entre as tabelas `Pessoa` e `EnderecoPessoa`, deve-se executar o comando a seguir.

```
ALTER TABLE EnderecoPessoa
ADD CONSTRAINT fk_Endereco_Pessoa
FOREIGN KEY (P_id)
REFERENCES Pessoa (Id)
```


www.pciconcursos.com.br www.pciconcursos.com.br

Julgue os itens a seguir, acerca de portais corporativos.

101 A personalização de um portal corporativo é caracterizada fundamentalmente pela capacidade de alteração do leiaute da página principal conforme o número de acessos por minuto.

102 Por meio de um portal corporativo, não é possível o acesso a informações de diversas fontes, como, por exemplo, vários bancos de dados.

Julgue os itens seguintes, a respeito de Web 2.0 e de gestão de conteúdo.

103 Os sistemas de gerenciamento de conteúdo possibilitam a separação entre conteúdo (informação) e formato de exibição.

104 A Web 2.0, resultado da introdução da tecnologia 3G nos celulares, constituiu uma mudança de conceito na velocidade de acesso aos portais.

Com relação aos sistemas de busca e indexação de conteúdo, julgue os próximos itens.

105 A indexação do conteúdo de uma página recém-publicada na Internet ocorre de modo imediato nos sistemas de busca, como Google, Bing e semelhantes.

106 No sistema de buscas do Google, pode-se restringir a busca de documentos pertinentes a um domínio DNS específico, como, por exemplo, a busca do sítio: `www.brasil.gov.br presidente`.

Julgue os seguintes itens, relativos a SharePoint 2010.

107 Não é possível a visualização do SharePoint 2010 em um aparelho celular.

108 O SharePoint 2010 permite que o usuário crie páginas personalizadas com níveis de restrição de acesso manipuláveis.

Com relação à inteligência de negócios, julgue os itens subsecutivos.

109 Inteligência de negócios (*business intelligence*) refere-se aos processos de obtenção de informações válidas a partir de dados oriundos de fontes diversas (ERPs, CRMs, sistemas legados etc.), que serão utilizados para apoiar decisões de negócios.

110 *Data warehouse* (DW) e *data mart* (DM) são componentes importantes em um ambiente de *business intelligence*, visto que eles representam repositórios de múltiplos bancos de dados operacionais da empresa. Um DM agrega informações de diversos DWs distribuídos pelos departamentos da empresa.

111 Árvores de decisão e regras de associação são exemplos de algoritmos de *data mining*.

112 Devido às dificuldades de processamento e armazenamento, nas empresas, de um número cada vez maior de documentos, a gestão de conteúdo (*enterprise content management* — ECM), que surgiu na década de 90 do século XX como resultado das preocupações ambientais, atualmente limita-se à gestão eletrônica de documento (GED).

No que se refere ao gerenciamento e à automação de processos, julgue os itens subsecutivos.

113 As atividades de um *workflow* devem incluir, minimamente, **atores** que as executem, **rotas** que explicitam o encadeamento e o destino das atividades, **documentos** produzidos e consumidos durante a execução das atividades e **regras** que devem ser respeitadas durante a execução das atividades.

114 Com relação à hierarquia de processos, é correto afirmar que o detalhamento no nível de tarefa é obrigatório durante a modelagem de processos de negócio.

No que diz respeito à modelagem de processos de negócio, julgue os próximos itens.

115 Um fluxo de sequência que possua uma condição a ele associada poderá seguir adiante ainda que essa condição seja avaliada como falsa.

116 Uma das técnicas de análise de processo é a teoria das Redes Petri (RdPs), formada por dois tipos de componentes: as transições que representam ações do sistema e os lugares que representam variáveis de estado do sistema.

117 Um processo tem suas métricas de tempo de execução medidas por meio do tempo necessário para a execução de uma tarefa.

118 Um evento de início indica onde o processo começa e o que acontece ao longo de sua execução.

Julgue os itens a seguir, referentes a técnicas de modelagem e desenho de processos.

119 Em um processo no setor de RH, a utilização da técnica de mapeamento AS-IS fornecerá o desenho de como o processo é executado, com inclusão apenas de seus acertos.

120 O diagrama de comunicação mostra a sequência de interações entre os elementos, de acordo com a temporalidade com que os processos acontecem.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br



www.pciconcursos.com.br

www.pciconcursos.com.br